

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5 (EKSPLORASI PROSES XINU)



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS
TELKOM
2026**

JURNAL

1. Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu? **NPROC 8**
- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu? **PNMLEN 16**
- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat? **INITPRIO 20**
- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Ada 7

- A. Berdasarkan konfigurasi sistem operasi Xinu, banyaknya maksimum proses yang dapat terdaftar dan dikelola oleh sistem secara bersamaan diatur oleh konstanta NPROC, yaitu sebanyak **8** proses. Nilai ini menentukan ukuran dari tabel proses (*process table*) di dalam kernel Xinu, sehingga sistem tidak dapat membuat proses baru melebihi batas tersebut sebelum ada proses lain yang selesai dieksekusi.
- B. Berdasarkan konfigurasi sistem operasi Xinu, banyaknya maksimum proses yang dapat terdaftar dan dikelola oleh sistem secara bersamaan diatur oleh konstanta NPROC, yaitu sebanyak **8** proses. Nilai ini menentukan ukuran dari tabel proses (*process table*) di dalam kernel Xinu, sehingga sistem tidak dapat membuat proses baru melebihi batas tersebut sebelum ada proses lain yang selesai dieksekusi.
- C. Berdasarkan konfigurasi sistem operasi Xinu, maksimal panjang nama yang dapat diberikan pada suatu proses diatur oleh konstanta PNMLEN, yaitu sepanjang **16** karakter. Batas ini sudah termasuk karakter penanda akhir string (*null-terminator* atau \0), sehingga nama aktual yang dapat dibaca secara visual di dalam sistem adalah maksimal 15 karakter untuk menjaga efisiensi alokasi memori pada struktur data tabel proses.
- D. Berdasarkan konfigurasi sistem operasi Xinu, nilai prioritas awal yang otomatis diberikan pada saat sebuah proses baru dibuat diatur oleh konstanta INITPRIO, yaitu sebesar **20**. Nilai prioritas ini nantinya digunakan oleh bagian penjadwalan CPU (*scheduler*) untuk menentukan urutan eksekusi proses, di mana proses dengan angka prioritas yang lebih tinggi akan didahulukan untuk berjalan di atas CPU dibandingkan dengan proses yang memiliki prioritas lebih rendah.

2. Perintah `ps` adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari `ps` tersimpan pada file `xsh_ps.c`. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

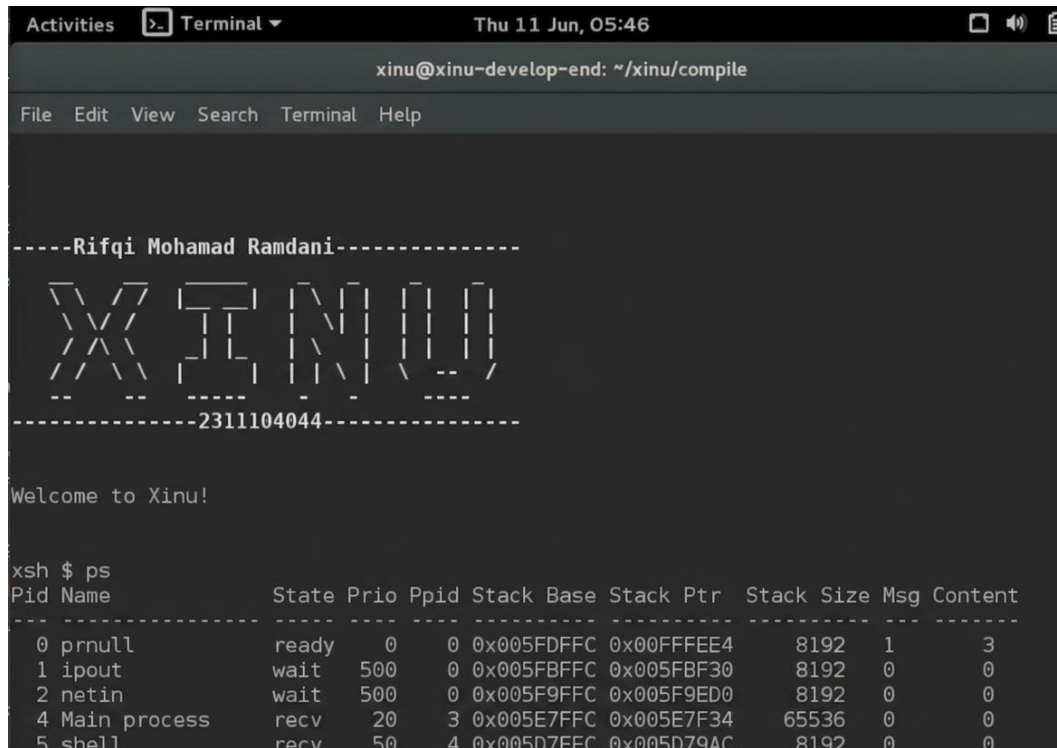
```
Activities ▾ Terminal ▾ Thu 11 Jun, 03:06
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: shell/xsh ps.c Modified

/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    /* Mengambil data proses dari proctab */
    prptr = &proctab[i];
    /* Mengecek apakah slot process kosong */
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
        /* Menampilkan PID */
        i,
        /* Menampilkan Nama */
        prptr->prname,
        /* Menampilkan state process */
        pstate[(int)prptr->prstate],
        /* Menampilkan Prioritas process */
        prptr->prprio,
        /* Menampilkan parent PID */
        prptr->prparent,
        /* Menampilkan alamat stack base */
        prptr->prstkbase,

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

3. Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

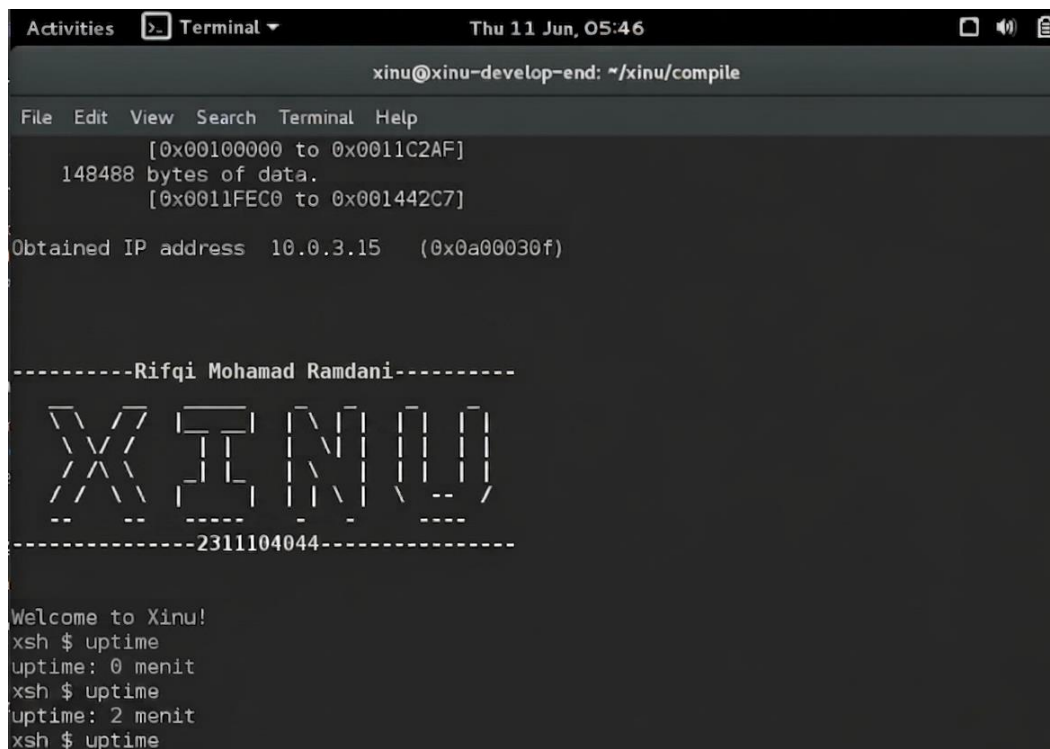


The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the date and time "Thu 11 Jun, 05:46". The prompt is "xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile". The terminal displays the Xinu boot sequence, including the name "Rifqi Mohamad Ramdani", the XINU logo, and the ID "2311104044". Below this, it says "Welcome to Xinu!". The user then enters the command "ps", and the terminal displays a table of processes.

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFE4	8192	1	3
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF30	8192	0	0
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0	8192	0	0
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34	65536	0	0
5	shell	recv	50	4	0x005D7FFC	0x005D79AC	8192	0	0

4. Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit.



```
Activities Terminal Thu 11 Jun, 05:46
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
[0x00100000 to 0x0011C2AF]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----Rifqi Mohamad Ramdani-----

XINU
-----2311104044-----

Welcome to Xinu!
xsh $ uptime
uptime: 0 menit
xsh $ uptime
uptime: 2 menit
xsh $ uptime
```